



MORPHOIA

PROTOCOLE DE VALIDATION ET RELEASE GATES

MVX

PLAN EXPÉRIMENTAL COMPLET VERS LA V1

Conformité, fidélité géométrique, Objaverse,
performance, IA, interopérabilité et stabilité

BASE CORPUS DISPONIBLE AU 5 AOÛT 2026

Snapshot à sceller par hash

26 996 ENTRÉES | 420,01 Go

674 GLB OBJAVERSE DÉJÀ PRÉSENTS - TOUS INTÉGRÉS AU PLAN



Statut, autorité et périmètre

Ce document est le **plan expérimental candidat à pré-enregistrement** pour conduire Morphoia Visual Exchange (MVX) de la spécification 0.2.1 à une version 1.0 stable. Il complète le rapport MVX 0.2 et l'Implementation Readiness Addendum 0.2.1, sans modifier leurs conventions normatives. Les seuils déjà figés y sont repris à l'identique.

Champ	Valeur
Titre	MORPHOIA MVX - Plan expérimental complet vers la v1
Auteur	Dr Olivier Ami
Version / date	1.0 - 6 août 2026
Statut	Candidat à pré-enregistrement - usage recherche et ingénierie
Référentiel supérieur	MVX 0.2 + addendum cumulatif MVX 0.2.1
Corpus de départ	Morphoia data_3D - snapshot interne du 5 août 2026
Décision finale	Mainteneur Morphoia après clôture documentée de toutes les gates

Hiérarchie des preuves

- les fixtures C0-C9 testent une conformité exacte face à des oracles ;
- les lignées réelles mesurent robustesse, fidélité et généralisation ;
- le test aveugle confirme des seuils déjà gelés, il ne sert jamais à les choisir ;
- le benchmark IA est distinct du corpus de conformité et possède ses propres splits ;
- une extension non revendiquée ne bloque pas MVX Core 1.0.

RÈGLE D'AUTORITÉ

Aucune phase ne peut commencer avec un protocole implicite

Le registre, les définitions d'unité, les exclusions, les métriques primaires, les seuils et le split doivent être versionnés et hashés avant la première exécution confirmatoire.

Le terme « volume 3D » est employé au sens large dans le projet. Objaverse contient surtout des scènes et surfaces maillées GLB, pas des volumes scalaires ni des solides fermés garantis. Il enrichit donc la validation hétérogène, mais ne remplace ni les oracles analytiques, ni les scans partiels, ni l'anatomie.



01 / DÉCISION EXÉCUTIVE

Commencer petit, élargir seulement si la boucle fonctionne

Le corpus complet n'est pas encore un corpus d'entraînement. La première mission est plus simple : démontrer sur un effectif maîtrisé que l'on peut encoder un objet, le reconstruire, quantifier ce qui a changé et décider si les tenseurs MVX sont apprenables.

100 % DES 26 996 ENTRÉES

inventaire léger, sans encodage exhaustif

TOUTES LES LIGNÉES ÉLIGIBLES

ingestion légère et classification topologique

COHORTE DE FAISABILITÉ : 1 000

round-trip complet et test neuronal léger

HOLD-OUT SCELLÉ

aucun réglage après ouverture

12 / 30

BRING-UP

faire tourner la boucle

100 / 300

CALIBRATION

choisir D/R, N et K

1 000

CONFIRMATION

300 aveugles

Rôle des 674 Objaverse déjà présents

Ils forment le pool principal de diversité. Les 674 passent par un contrôle léger ; **600 lignées éligibles** sont retenues dans le millier expérimental et les autres servent de réserve ou documentent les limites de l'ingestion.

Ce que signifie le millier

Le corpus final de faisabilité comprend **100 fixtures + 900 objets réels**, dont 600 Objaverse. Son hold-out global de 300 unités permet, avec zéro échec critique, une borne supérieure exacte à 95 % de 0,994 %.

GATE DE SORTIE

La v1 de faisabilité n'autorise pas encore le JEPA final

Elle autorise le passage au corpus complet uniquement si le round-trip, la fidélité, les modifications topologiques, le coût I/O et le mini-test neuronal franchissent tous leurs seuils.



Le corpus Morphoia 3D disponible

Le README interne consulté le 6 août 2026 décrit **26 996 entrées de manifeste pour 420,01 Go**. Ces nombres caractérisent le stockage. Ils ne deviennent un effectif statistique qu'après reconstitution des archives, identification des objets logiques et regroupement des lignées.

Domaine Drive	Entrées	Taille	Collections principales
Anatomie humaine	24 585	379,24 Go	BodyParts3D, MedShapeNet, MedShapeNetCore
Anatomie animale	155	0,97 Go	Smithsonian 3D
Plantes	264	12,75 Go	Pheno4D, MaizeField3D, PLANesT-3D
Objets inertes	1 992	27,05 Go	ModelNet40, Thingi10K, GSO, Objaverse
Total snapshot	26 996	420,01 Go	Manifeste CSV et JSONL annoncés

Zoom objets inertes

Collection	Fichiers observés	Contenu réel attendu	Rôle expérimental
Objaverse	674 GLB	1 GLB par UID, à confirmer	Diversité de scènes, topologies et catégories
Google Scanned Objects	1 035 ZIP	objets scannés avec mesh/textures	scans réels et matériaux
Thingi10K	243 parts	environ 10 000 STL après réassemblage	maillages difficiles et impression 3D
ModelNet40	40 parts	12 311 modèles après réassemblage	formes classées et contrôlables

Point à vérifier avant le gel

Le README mentionne un échantillonnage Objaverse de 2 à 5 objets par catégorie LVIS sur 1 156 catégories. Avec 674 fichiers, cette couverture ne peut pas être simultanément complète. P1 doit donc recalculer les catégories réellement présentes, les UID et les licences au lieu de reprendre cette description comme vérité statistique.

Google Drive reste l'archive de référence. Les benchmarks de débit et l'entraînement ne doivent pas être effectués directement depuis Drive : une copie de travail immuable, vérifiée par hash, est matérialisée sur le stockage du calcul afin que la latence réseau ne confonde pas les résultats.

03 / UNITÉ STATISTIQUE

Un fichier n'est pas toujours un objet

L'unité d'inférence est la **lignée indépendante** : modèle original, conception source, objet physique scanné, sujet anatomique ou spécimen biologique. Toute variante issue de cette même origine reste groupée dans le même split.

Niveau	Définition opérationnelle	Compte dans n ?
Entrée de manifeste	Ligne d'inventaire Drive	Non
Blob	Fichier identifié par SHA-256	Non
Archive / part	Conteneur ou fragment de conteneur	Non
Package 3D	GLB ou dossier cohérent mesh + ressources	Descriptif seulement
Objet logique	Entité interprétable, parfois multi-composants	Parfois
Lignée	Origine indépendante commune à toutes ses variantes	Oui
Variante	Pose, LOD, format, réparation, remeshing	Non
Exécution	Lignée x pose x N x K x binding x backend	Non

Règles de regroupement

- les composants d'un même assemblage et leurs instances partagent un lineage_id ;
- les organes d'un même sujet anatomique restent groupés ;
- les acquisitions répétées du même objet physique restent groupées ;
- OBJ, STL, PLY ou GLB dérivés d'un même modèle ne créent pas d'indépendance ;
- miroir, rotation, décimation, changement de texture ou réparation restent des variantes ;
- tout quasi-doublon reliant deux splits provoque leur fusion avant le test.

Déduplication en quatre étages

Étage	Signal	Décision
D1 exact	SHA-256 blob et membres d'archive	Fusion automatique
D2 package	UID source, manifeste, références amont	Fusion automatique ou revue
D3 géométrique	invariants, signature d'occupation, nuages alignés	Paires candidates
D4 dérivé	LOD, remeshing, transformation, réexport	Audit humain puis seuil figé

GATE DE SORTIE

Aucune fuite de lignée entre développement, calibration et aveugle

Chaque entrée possède un lineage_id ou une exclusion motivée. Une incertitude de regroupement est résolue avant le split, jamais après consultation du résultat.



Quatre niveaux d'exécution

La puissance du corpus est utilisée sans imposer la matrice factorielle la plus coûteuse à chaque fichier. Chaque niveau répond à une question distincte et conserve le bon dénominateur.

Niveau	Population	Protocole	Question
E0 Census	26 996 lignes, métadonnées seulement	source, licence, taille, disponibilité	Où tirer le millier ?
E1 Ingestion	pool candidat environ 1 200	hash + statut V/O/N/U	Quels 1 000 sont éligibles ?
E2 Deep matrix	développement + calibration	poses, N, K, D/R16/R32, backends	Quel profil faut-il figer ?
E3 Confirmatoire	hold-out scellé	preset figé + secondaires pré-déclarées	Les claims passent-ils sans réglage ?

Matrice de couverture technique

6 poses x 2 offsets de grille x 2 résolutions = 24 exécutions par lignée
600 Objaverse de la cohorte = 14 400 exécutions maximales
1 000 unités au total = 24 000 exécutions maximales
la grille complète reste limitée au développement et à la calibration

Réduction du coût sans biais

- la grille complète est explorée sur développement ;
- la calibration confirme le front de Pareto et gèle le preset ;
- le test aveugle n'exécute que le preset obligatoire et les contrastes pré-enregistrés ;
- les queues adversariales sur-échantillonnées sont rapportées séparément de la prévalence ;
- les résultats restent agrégés par lignée avec bootstrap groupé.

Aucun auto-réparateur caché

Chaque lignée Objaverse et chaque scan possède une branche primaire **as_is**. Une branche réparée peut être étudiée en secondaire, mais elle conserve le même lineage_id, publie la transformation et n'efface jamais l'échec ou la limite de l'original.

GATE DE SORTIE

Un résultat terminal pour chaque entrée

PASS, DECLARED_LIMIT ou REJECT explicite. Un crash, un hang, une sortie absente ou une correction silencieuse est un échec critique.



05 / COHORTE CONFIRMATOIRE

Cible de faisabilité : 1 000 unités

Le millier sert à comparer la source à sa reconstruction, choisir le binding et vérifier l'entraînabilité. Il reste suffisamment petit pour itérer vite et suffisamment divers pour révéler les pertes systématiques. Les sous-cohortes sont emboîtées : 12, 30, 100, 300 puis 1 000.

Strate	Cible	Sélection	Finalité
Fixtures C0-C9	100	10 variantes d'oracle par cas	Conformité exacte
Objaverse	600	tirées des 674 actuelles	Diversité principale GLB
ModelNet40	100	formes propres et classées	Contrôle géométrique réel
Thingi10K	80	topologies difficiles	Stress maillage
Google Scanned Objects	60	objets physiques indépendants	Scans réels
Anatomie humaine	50	sujet ou spécimen comme unité	Courbes et ouvertures
Plantes	10	structures fines	Stress branches et feuilles
Total	1 000	100 + 900 lignées	Faisabilité round-trip + IA

Si une strate n'atteint pas sa cible

Les 74 Objaverse non sélectionnées forment une réserve de remplacement pré-scellée. Une exclusion n'est remplacée que pour un motif défini avant le run. Les poses, formats ou réparations ne servent jamais à compléter un effectif.

Les sous-cohortes sont strictement emboîtées

Le lot 30 contient le lot 12 ; le lot 100 contient le lot 30 ; le lot 300 contient le lot 100. Aucun nouveau protocole n'est inventé entre deux tailles : seules les gates autorisent l'élargissement.

GATE DE SORTIE

Le millier reste un test de faisabilité

Il ne sert ni à pré-entraîner le JEPA final, ni à revendiquer une performance de fondation. Il décide si le passage au corpus complet est scientifiquement et techniquement justifié.



Sélectionner 600 Objaverse parmi les 674 GLB

OBJAVERSE ACTUEL - 600 LIGNÉES SI L'AUDIT CONFIRME L'INDÉPENDANCE

DÉVELOPPEMENT 300

CALIBRATION 120

AVEUGLE 180

50 % / 20 % / 30 % - split par lignée, source, créateur et catégorie

Stratification avant hash du split

Axe	Variables	Protection contre le biais
Provenance	UID, créateur, source, licence	aucun créateur ou quasi-doublon dans plusieurs splits
Sémantique	catégorie LVIS, tags	catégories entières réservées pour un test OOD
Complexité	octets, sommets, triangles, composants	quantiles équilibrés
Topologie	fermé, ouvert, non-manifold, dégénéré	présence garantie de chaque statut
Scène	nodes, instances, transforms, skins, morphs	cas composites sur-échantillonnés
Rendu	matériaux, textures, extensions glTF	ne conditionne pas la vérité géométrique
MVX	impacts, overflow, occupancy	mesuré sur développement seulement avant split final

Aveugle IID et aveugle OOD

Le lot aveugle Objaverse est séparé en **IID** (catégories vues, lignées inédites) et **OOD** (catégories LVIS entières absentes du développement et de la calibration). Pour les 180 Objaverse aveugles, la cible indicative est 120 IID + 60 OOD.

- les libellés LVIS servent à stratifier, pas de vérité géométrique ;
- les 2 à 5 objets éventuels par catégorie interdisent une claim par catégorie ;
- les résultats sont publiés micro-moyennés et macro-moyennés par catégorie ;
- toute licence est conservée par objet ; le corpus publiable peut être plus petit que le corpus interne ;
- le test aveugle n'est ni prévisualisé ni utilisé pour le hard-negative mining.

GATE DE SORTIE

Les 74 objets restants ne disparaissent pas

Ils reçoivent le contrôle d'ingestion E1. Ils constituent ensuite une réserve scellée pour remplacer une exclusion technique pré-définie ou pour confirmer un bug découvert sans recycler le même fichier.

GATE DE SORTIE

Objaverse prouve la diversité de traitement, pas l'intention CAO

Un GLB maillé ne doit jamais être requalifié automatiquement en CAO réelle ou en solide vérifié. Les claims restent conditionnelles au statut topologique observé.



Ce que signifie zéro échec

Pour n lignes indépendantes et zéro échec critique, la borne supérieure unilatérale exacte à 95 % est $1 - 0,05^{1/n}$. Cette formule justifie les tailles aveugles sans confondre les milliers de rayons ou d'exécutions avec de nouvelles observations.

n aveugle	Borne 95 % si 0 échec	Interprétation
60	4,87 %	minimum pratique pour une claim <5 %
90	3,27 %	hold-out minimal du corpus 300
100	2,95 %	ordre de grandeur <3 %
180	1,65 %	sous-groupe Objaverse aveugle
300	0,994 %	hold-out global du millier
598	0,500 %	objectif très exigeant

Split de référence

- 50 % développement : bugs, instrumentation, choix de modèles et profils ;
- 20 % calibration : confirmation des seuils, K, N et règles d'éligibilité ;
- 30 % aveugle : un seul passage confirmatoire après gel ;
- au moins une collection, une source de scan et un jeu anatomique entiers sont réservés ;
- les manifests sont canonicalisés, hashés et archivés avant l'ouverture.

Claims simultanées par domaine

Pour soutenir simultanément une fréquence d'échec inférieure à 5 % dans trois grands domaines, la correction de Bonferroni exige environ **80 lignes aveugles sans échec par domaine**. Une strate plus petite reste un stress test : son résultat ne devient pas une garantie de faible fréquence.

En cas de bug découvert en aveugle

Le sous-groupe et la métrique concernés passent en calibration. Après correction, ils sont remplacés par un nouveau sous-groupe indépendant de même taille, pré-enregistré. Rejouer uniquement les mêmes fichiers ne restaure pas l'indépendance de la preuve.

GATE DE SORTIE

Aucun seuil ne descend après ouverture du hold-out

Si le seuil est manqué, on corrige le profil, on reporte la capacité comme expérimentale ou on restreint la revendication. Le résultat négatif est publié.



Éligibilité et canonicalisation Objaverse

La conformité d'un GLB à glTF ne garantit ni un solide fermé, ni une scène statique simple. Le pipeline sépare donc validation du conteneur, extraction de scène et qualification topologique.

Étape	Action normative	Sortie
I0 bytes	SHA-256, taille, magic GLB, limites	VALID_CONTAINER ou erreur explicite
I1 glTF	validateur Khronos, accessors, buffers, extensions	liste d'écarts sans réparation
I2 scène	default scene, nodes, transforms, instances	mapping source préservé
I3 géométrie	primitives TRIANGLES et snapshot t=0 déclaré	mesh canonique + provenance
I4 topologie	bords, manifold, composantes, dégénérescences	V/O/N/U + diagnostics
I5 MVX	centre c, D, axes, unités, vues LP3	entrée d'encodeur déterministe

Quatre statuts d'entrée

Code	Définition	Critère de succès
V	fermé et manifold, solide vérifiable	fidélité géométrique et topologie
O	ouvert ou partiel	SURFACE/UNKNOWN corrects, aucun faux solide
N	non-manifold ou ambigu	diagnostic déterministe, jamais VERIFIED_SOLID
U	hors domaine ou extension non prise en charge	REJECT explicite et stable

- les transformations de nodes sont appliquées en double précision puis consignées ;
- les instances gardent leur relation définition/instance et leurs UUID ;
- les skins, morph targets et animations suivent une règle snapshot explicite ou sont rejetés ;
- POINTS et LINES ne sont jamais convertis silencieusement en surfaces ;
- les textures et matériaux ne modifient pas la vérité géométrique du Core.

Analyse appariée as_is / repaired

La réparation éventuelle est un traitement secondaire. Elle publie l'outil, la version, les paramètres, les faces ajoutées ou retirées et l'écart à l'original. Le résultat primaire reste celui de l'entrée non réparée.

GATE DE SORTIE

Zéro faux PASS

Tout objet invalide ou hors domaine est refusé ou déclaré limité. La capacité à reconnaître une limite est une réussite de conformité ; la masquer est un échec critique.



Le registre expérimental est l'autorité

Chaque résultat doit être reconstituable depuis un identifiant de lignée, le hash source, le commit de code, l'environnement et les paramètres. Le registre ne contient aucune information clinique directement identifiante.

```
blob_id | archive_id | package_id | object_id | lineage_id  
dataset | source_uid | creator_group | category | license  
sha256 | bytes | format | components | vertices | triangles  
bbox | watertight | nonmanifold | split | eligibility | exclusion_reason  
code_commit | container_digest | backend | seed | protocol_version
```

Artefacts à sceller

Artefact	Format	Rôle
corpus-registry	Parquet + CSV	une ligne analytique par package, liens vers blobs
lineages	JSONL	graphe variantes -> lignée et décisions de déduplication
splits	JSON JCS	groupes, salt et hash du split
protocol	YAML + PDF	endpoints, seuils, exclusions et analyses
run-manifest	JSONL	une ligne par exécution technique
metrics	Parquet	résultats bruts par lignée et configuration
failure-ledger	Markdown + JSON	classification, cause, correctif, décision

Reproductibilité

- seeds 256 bits, ordre d'échantillonnage et hash de sélection publiés ;
- conteneurs immuables et versions de compilateur, drivers, CUDA/ROCm consignées ;
- tests déterministes séparés des benchmarks de performance ;
- horloge, cache chaud/froid et répétitions documentés pour les timings ;
- tous les champs volatils exclus explicitement de la canonicalisation JCS.

Protection des données médicales

Toute imagerie amont est désidentifiée avant extraction de surface. Le registre expérimental utilise un subject_group_id pseudonyme et ne conserve ni entête DICOM clinique, ni date de naissance, ni identifiant hospitalier.

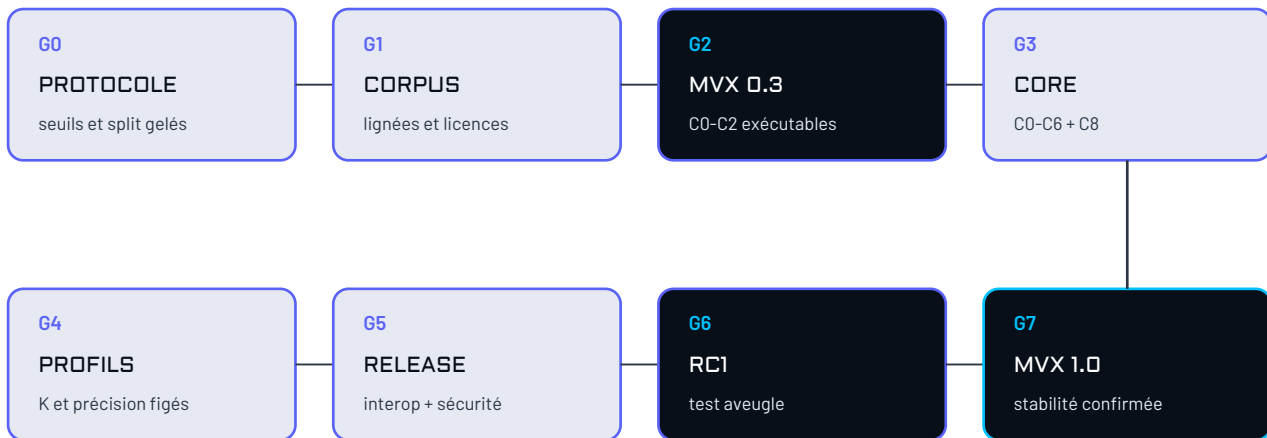
GATE DE SORTIE

Un run sans provenance est invalide

Aucun chiffre ne peut entrer dans le rapport si la source, le split, le code, l'environnement et les paramètres exacts ne sont pas récupérables.



Huit gates, aucune fuite en avant



Gate	Question de décision	Sortie autorisée
G0 Protocole	Les règles sont-elles gelées ?	commencer les runs confirmatoires
G1 Corpus	Les lignées sont-elles fiables ?	sceller les splits
G2 MVX 0.3	C0-C2 et D/R fonctionnent-ils ?	publier la preuve exécutable 0.3
G3 Core	C0-C6 et C8 passent-ils ?	qualifier le Core binaire
G4 Profils	K, N, précision sont-ils justifiés ?	geler le format candidat
G5 Release	Interopérabilité et sécurité passent-elles ?	produire RC1
G6 RC1	Le hold-out confirme-t-il les claims ?	ouvrir la période de stabilisation
G7 v1	Tous les bloqueurs sont-ils clos ?	publier MVX 1.0 stable

Feature freeze maintenu

LP3-A, LP7, STREAM, VOLUME médical, CREASE avancé, STEREO et retour CAO paramétrique restent expérimentaux. Ils ne bloquent pas Core 1.0 sauf si la release revendique explicitement leur capacité.

Règle de gouvernance

Chaque gate produit un verdict PASS, CONDITIONNEL ou ÉCHEC, accompagné d'un rapport machine-readable, d'un journal de décisions et de la liste des écarts. CONDITIONNEL ne permet de poursuivre que si la condition ne touche pas une gate aval et possède une échéance.

GATE DE SORTIE

La version ne progresse que sur preuve

Un document plus détaillé, un rendu plus joli ou une moyenne globale favorable ne compense jamais une gate bloquante non satisfaite.



PHASE P0 / PRÉ-ENREGISTREMENT

Figer ce qui pourra invalider le résultat

P0 transforme les intentions de la 0.2.1 en un protocole exécutable. Aucun seuil primaire ne doit être défini après lecture de la calibration finale ou du hold-out.

Travaux obligatoires

- définir endpoints primaires, secondaires et exploratoires ;
- geler inclusions, exclusions, traitement des données manquantes et réparations ;
- versionner les schémas de registre, résultats et codes d'erreur ;
- fixer l'algorithme de split groupé et son salt ;
- définir les règles d'arrêt, de remplacement d'un lot aveugle et de multiplicité ;
- désigner les responsables de déverrouillage du hold-out et d'adjudication.

Endpoints primaires v1

Endpoint	Unité	Échec critique
Conformité Core	lignée	une configuration obligatoire viole C0-C6/C8 ou les contrats D/R
Traitement terminal	lignée	crash, hang, absence de statut ou corruption silencieuse
Interopérabilité	fichier doré	lecture/écriture divergente ou invalide accepté
Fidélité	lignée éligible	seuil géométrique ou topologique primaire manqué
Provenance	artefact	hash, lignée, licence ou paramètres non récupérables

Endpoints non bloquants sauf claim

C7 bloque seulement X-SCAN ; C9 bloque seulement L1 multiclasse. Le benchmark IA bloque le terme « AI-native supérieur », pas l'existence de MVX comme format d'échange. LP3-A et LP7 restent expérimentaux s'ils ne franchissent pas leur gate de Pareto.

GATE DE SORTIE

G0 - Protocole approuvé et hashé

protocol.yaml, dictionnaire de métriques, règles d'éligibilité, plan statistique, algorithme de split et critères de release sont présents, revus et immuables pour la vague confirmatoire.



PHASE P1 / CENSUS

Extraire un millier fiable sans traiter tout le corpus

P1 effectue un census léger du manifeste complet, puis un audit approfondi d'un pool candidat d'environ 1 200 packages. Le reste du corpus n'est ni encodé ni préparé pour le JEPA à ce stade.

Lot	Contrôle	Critère
Manifest global	source, chemin, format, taille, licence	26 996 lignes profilées sans encodage
Pool candidat	environ 1 200 packages	couvre les 7 strates prévues
Intégrité	SHA-256 des candidats	100 % hashé ou échec explicite
Archives utiles	réassemblage/index ciblé	aucune part comptée comme objet
Provenance	UID, dataset, créateur ou sujet	champs minimaux présents
Lignées	exact, package, géométrie, dérivé	1 000 indépendantes + réserve

Contrôle manuel de déduplication

- constituer au moins 150 paires candidates couvrant les quatre étages D1-D4 ;
- double lecture indépendante de 60 paires, puis adjudication ;
- cible Cohen kappa $\geq 0,80$ pour la décision doublon / non-doublon ;
- ajuster les seuils uniquement sur développement, puis les figer ;
- auditer toutes les paires candidates traversant des splits.

Livrables

feasibility-registry.parquet, lineages.jsonl, exclusions.csv, licenses.parquet, split.json et rapport de flux du pool candidat au millier final.

Critère Objaverse

Les 674 GLB sont rapprochés de leur UID, catégorie, créateur et licence source. Tout UID dupliqué, réexport géométrique ou copie inter-collection est regroupé avant le split.

GATE DE SORTIE

G1 - Millier prêt

Les 1 000 unités et la réserve ont un hash, une lignée, une licence et un split ; aucun doublon connu ne traverse les groupes. Le reste du corpus demeure hors périmètre.



PHASE P2 / INGESTION

Valider les lecteurs avant la géométrie

P2 teste les frontières du système : formats, conteneurs, limites de ressources, erreurs et canonicalisation. Un objet hors domaine correctement rejeté est un succès ; un faux succès est critique.

Matrice d'entrée

Famille	Cas	Verdict attendu
Valides	GLB/glTF, OBJ, STL, PLY, OFF selon support	ACCEPT + mapping source
Limites	tailles, compteurs, profondeur de scène	ACCEPT borné ou REJECT documenté
Corrompus	buffers courts, offsets, UTF-8, CRC, NaN/Inf	REJECT stable, aucun crash
Pathologiques	zéro aire, doublons, indices invalides	diagnostic précis
Extensions	Draco, sparse accessors, skins, morphs	support déclaré ou REJECT
Ressources	textures absentes, URI, chemins	aucun path traversal

Répétabilité

- trois exécutions à froid et trois à chaud par cas développement ;
- hash identique du manifeste canonique et des arrays sur même backend ;
- statut et codes d'erreur identiques entre runs ;
- tolérances numériques cross-backend définies séparément du bit-exact filaire ;
- aucune donnée temporaire ou horodatage dans les hashes normatifs.

Objaverse E1

Tous les GLB actuels reçoivent I0-I5 et un statut V/O/N/U. La mesure primaire n'est pas le pourcentage d'objets fermés : c'est la proportion avec un **résultat terminal correct, déterministe et traçable**. La prévalence des statuts est publiée sans exclusion opportuniste.

Audit visuel ciblé

Examiner au moins 80 Objaverse tirés au sort et tous les cas critiques. Deux lecteurs vérifient scène, composants, statut topologique et correspondance source. Cible d'accord : kappa $\geq 0,80$.

GATE DE SORTIE

P2 - Frontière d'entrée stable

Zéro crash ou corruption silencieuse ; 100 % de statuts terminaux ; aucune entrée invalide déclarée valide ; limites de ressources et erreurs documentées.



PHASE P3 / PREMIÈRE PREUVE

12, puis 30, puis 100 : le premier encodeur réel

Le jalon 0.3 n'est atteint que lorsque encode, decode, valide, compare et estimate produisent de vrais paquets MVX-D, MVX-R32 et MVX-R16, accompagnés de métriques reproductibles.

12 BRING-UP une boucle complète	30 DÉBOGAGE deux décodeurs	100 MVX 0.3 60 + 24 + 8 + 8
---	--	---

Fonctions à livrer

Commande	Contrat
mvx encode	source -> D/R + provenance + rapport de pertes
mvx decode	D/R -> reconstruction de référence
mvx validate	couches A-D + inter-vues + codes d'erreur
mvx compare	source/round-trip et binding/binding
mvx estimate	distribution des impacts, taille et K candidat

Sous-cohortes emboîtées

N	Composition	Question
12	8 oracles + 2 Objaverse + 1 scan + 1 anatomie	La boucle source-MVX-reconstruction termine-t-elle ?
30	15 oracles + 10 objets + 3 scans + 2 anatomies	Où se situe la perte et quel décodeur retenir ?
100	60 oracles + 12 Objaverse + 12 autres objets + 8 scans + 8 anatomies	Les contrats 0.3 sont-ils reproductibles ?

Contrats de sortie 0.3

- C0 : arrays décodés et comptes exacts, manifeste JCS identique hors champs volatils ;
- C1 : TOUCH analytique, AMBIGUOUS dans la bande, ENTER/EXIT exacts hors bande ;
- C2 : une composante, genre 1, tunnel $\geq 8p$ préservé, HD95 $\leq 1,5p$;
- C0-C2 : accord inter-vues 100 % hors bande frontière ;
- R16/D/R32 : contrats de round-trip de la 0.2.1 respectés ;
- normales octaédriques : erreur maximale expérimentale $\leq 0,005$ degré.

GATE DE SORTIE

G2 - Publier MVX 0.3

100 unités, résultats reproductibles, C0-C2 conformes, fichiers dorés publiables et encodeur/décodeur/validateur réellement exécutables.



PHASE P4A / CONFORMITÉ

Contrats analytiques C0-C4

Les fixtures isolent les ambiguïtés du format. Toute erreur analytique inexpliquée est bloquante, même si la moyenne sur le corpus réel est excellente.

Cas	Plan minimal	Critère pré-enregistré
C0 CSG	20 géométries x poses/échelles/offsets	arrays et counts exacts ; manifeste JCS identique
C1 sphère/cylindre	balayage autour de +/- epsilon	TOUCH exact ; AMBIGUOUS en bande ; ENTER/EXIT hors bande
C2 tore	rapports et orientations ; tunnel >=8p	1 composante, genre 1, HD95 <=1,5p
C3 coque/gap	épaisseurs 0,25p à 8p	rappel >=95 % à 4p ; perte subpixel déclarée
C4 composants	2 à 32 pièces, définitions et instances	UUID, transforms, instances et mapping source 100 %

Plans factoriels

Facteur	Niveaux
Pose	axes, rotations obliques, miroir déclaré
Échelle	10 ⁻³ , 1, 10 ³ en unités canoniques
Offset grille	0 et demi-pixel sur chaque axe
Résolution	256, 512, 1024, 2048 selon cas
Binding	D, R32, R16 ; D-only, R-only, D+R
Backend	oracle CPU + implémentation de référence

Règles transversales

- accord X/Y/Z =100 % hors UNKNOWN, gaps et epsilon_cv pour C0-C5 ;
- aucun compte, ordre ou événement modifié par la sérialisation ;
- les résultats sont comparés à l'oracle avant toute tolérance perceptuelle ;
- un échec attendu et correctement déclaré peut être un PASS de conformité ;
- les vecteurs dorés incluent cas valides et invalides ciblés.

GATE DE SORTIE

P4A - C0-C4 sans ambiguïté résiduelle

Tous les critères exacts passent sur les deux bindings. Toute différence non expliquée produit un bug bloquant et un nouveau fichier doré de non-régression.



PHASE P4B / LIMITES ET DOMAINES

Contrats C5-C9

Cas	Plan minimal	Critère pré-enregistré
C5 overflow	6, 8, 12+ impacts vers K4/K8	counts, ranks, gaps et flags exacts à 100 %
C6 ouvert/non-manifold	bords, bow-ties, normales incohérentes	SURFACE ou UNKNOWN/INVALID/AMBIGUOUS exact ; aucun faux solide
C7 scan partiel	occlusions oracle puis scans réels	masque synthétique exact ; UNKNOWN distinct d'EMPTY
C8 anatomie	surfaces et ouvertures annotées	HD95 $\leq 2p$; rappel ≥ 95 % des ouvertures $\geq 8p$
C9 interfaces	régions imbriquées/adjacentes	A $\rightarrow$ B exact hors epsilon ; aucun faux EXIT/ENTER

Capacités bloquées

Échec	Conséquence release
C5 ou C6	bloque MVX Core 1.0
C8	bloque Core 1.0 comme stress anatomique binaire
C7	bloque X-SCAN seulement
C9	bloque L1 multiclasse seulement

Annotations humaines ciblées

- C7 : 100 zones occluses synthétiques avec vérité exacte, puis audit de scans réels ;
- C8 : au moins 100 ouvertures, canaux ou foramens $\geq 8p$ doublement annotés ;
- C9 : interfaces connues avec labels before/after et adjudication ;
- les annotateurs sont aveugles au profil MVX comparé ;
- accord inter-annotateur et journal d'adjudication publiés.

Prudence médicale

MVX n'est jamais présenté comme une image clinique ni un outil diagnostique. C8 évalue une représentation géométrique dérivée de recherche ; toute utilisation clinique exigerait une validation réglementaire indépendante.

GATE DE SORTIE

G3 - Core binaire qualifié

C0-C6 et C8 passent ; les pertes sont déclarées ; aucune entrée ouverte ou non-manifold n'est promue silencieusement en solide vérifié. C7/C9 activés uniquement si leurs propres gates passent.



PHASE P5 / CALIBRATION 300

Élargir seulement après MVX 0.3

Le lot 300 choisit le modèle d'encodage et le décodeur. Il est encore entièrement observable : aucune décision finale de performance ne dépend de lui. Le lot 1 000 reste fermé pendant cette phase.

Strate	N
Fixtures C0-C9	100
Objaverse	120
ModelNet40	30
Thing10K	20
Google Scanned Objects	15
Anatomie	10
Plantes	5

Endpoints P5

Endpoint	Cible	Analyse
Résultat terminal	100 %	PASS / DECLARED_LIMIT / REJECT
Crash/hang	0	exact par lignée et configuration obligatoire
Corruption silencieuse	0	hash et contrôles de cohérence
Perte géométrique	quantifiée	source vs reconstruction par profil
Modification topologique	journalisée	composantes, genre, ouvertures, bords
Erreur structurelle	0 silencieuse	instances, transforms, mapping source

Analyses stratifiées

- binding D/R32/R16 et décodeur ;
- V/O/N/U, composantes, bords et dégénérescences ;
- déciles de triangles, composants et aspect ratio ;
- P50/P95/P99 des impacts par rayon et par axe ;
- HD95, Chamfer, normales, volume, aire et topologie ;
- temps, mémoire, taille et motif de sortie terminale.

Audit de queues

Le lot 300 sur-échantillonne volontairement les coques minces, trous, multi-composants, non-manifold et rayons à nombreux impacts. Il sert à choisir les paramètres, pas à estimer leur prévalence dans Objaverse.

Arrêt anticipé : si aucun couple encodeur-décodeur ne préserve les structures $\geq 8p$ sur le lot 300, la spécification ou le décodeur est révisé avant d'exécuter le millier.

GATE DE SORTIE

P5 - Autoriser le millier

Au moins un pipeline complet atteint les seuils provisoires de fidélité, aucune perte topologique critique n'est silencieuse et le coût estimé du lot 1 000 est acceptable.



PHASE P6 / PROFILS

Choisir K, N et la précision par les données

K4 et K8 restent des candidats tant que la distribution empirique des impacts n'est pas connue. Le choix final minimise taille et coût sous contraintes de fidélité et de topologie.

Facteur	Niveaux
Résolution N	256, 512, 1024, 2048
Capacité K	2, 4, 8, 16
K par vue	global vs Kx/Ky/Kz
Binding	D, R32, R16
Canaux	Z seul, +normales, Core complet, sémantique
Profil	LP3 ; LP3-A/LP7 seulement en expérimental

Métriques de décision

- P50/P95/P99/max du nombre d'impacts par rayon, source et axe ;
- fraction de rayons et de lignées en overflow ;
- importance topologique de chaque impact omis ;
- HD95, Chamfer, occupancy IoU, ouvertures et composantes ;
- taille, temps encode/decode, débit et mémoire ;
- front de Pareto qualité / octets / latence.

Règle de promotion

Choisir le plus petit K pair tel que :

- overflow global $\leq 0,1\%$ des rayons sur calibration
- aucun événement topologiquement critique omis
- aucune strate systématiquement défavorisée
- les seuils géométriques applicables restent satisfaits

K asymétrique

Un preset Kx/Ky/Kz nommé n'est promu que s'il apporte au moins 10 % de gain de taille ou débit à overflow et qualité identiques sur calibration, puis confirmation aveugle.

GATE DE SORTIE

G4 - Profils candidats gelés

K, N, précision, canaux et règles de fallback sont justifiés par calibration ; aucun paramètre n'est modifié après ouverture du hold-out.



PHASE P7 / ROUND-TRIP

Séparer les quatre sources de perte

Comparer seulement l'objet initial au maillage final ne dit pas où l'information a disparu. Le protocole mesure quatre écarts successifs et remet toujours la reconstruction dans le repère physique de la source.

Écart	Comparaison	Interprétation
L0 Prétraitement	source S vs source canonique Sc	triangulation, unités, transforms, nettoyage
L1 Encodage profond	Sc vs reconstruction depuis MVX-D	ray-casting + décodeur sans K fixe
L2 Troncature	MVX-D vs MVX-R32	perte due à K et aux canaux absents
L3 Quantification	MVX-R32 vs MVX-R16	UNORM16 Z et normales octaédriques
L4 Décodeur	décodeur A vs B sur le même MVX	contouring, régularisation et maillage

S --canonicalisation--> Sc --encode--> MVX-D / R32 / R16
MVX-* --decodeur A ou B--> Rc --transform inverse--> R
mesures : S-Sc, Sc-R_D, R_D-R32, R32-R16, A-B, puis S-R

Contrôles indispensables

- conserver la matrice source-vers-canonique et son inverse ;
- échantillonner les mêmes points de surface pour les comparaisons appariées ;
- distinguer distance symétrique et distance dirigée ;
- calculer les métriques dans les unités source et en multiples du pas p ;
- ne pas confondre changement de tessellation et changement de forme ;
- consigner toute réparation ou simplification comme une intervention séparée.

Contrôle négatif

Réexporter Sc sans passer par MVX avec le même writer de maillage. L'écart Sc-réexport mesure le bruit du pipeline de fichiers et fixe le plancher technique des métriques.

GATE DE SORTIE

Une perte doit avoir une origine attribuable

Aucun profil n'est retenu si l'écart total ne peut pas être décomposé entre prétraitement, représentation, K, quantification et décodeur.



PHASE P7B / DÉCODEURS

Le format et le reconstruteur ne sont pas la même chose

Deux décodeurs indépendants sont comparés sur les mêmes paquets. Le premier privilégie le déterminisme ; le second teste si une méthode plus régulière récupère mieux les surfaces courbes sans effacer les arêtes ni fermer les ouvertures.

Décodeur	Principe	Avantage	Risque
A Référence	occupation/rayons + contouring déterministe	reproductible, explicable	facettes ou trous aux cas limites
B Qualité	champ implicite borné + dual/marching contouring	surface plus régulière	lissage, déplacement de crêtes
C Optionnel	reconstruction apprise, uniquement secondaire	potentiel de qualité	confond format et modèle entraîné

Plan comparatif

- lot 12 : vérifier que A et B terminent ;
- lot 30 : choisir les paramètres internes des décodeurs ;
- lot 100 : figer A comme oracle logiciel et décider si B apporte un gain ;
- lot 300 : comparaison appariée par objet et type topologique ;
- lot 1 000 : un décodeur principal gelé, l'autre comme analyse secondaire.

Critère de sélection

B remplace A comme décodeur recommandé seulement s'il réduit HD95 d'au moins 10 % ou la taille du maillage d'au moins 20 % à qualité non inférieure, sans perte supplémentaire de composante, de tunnel, de bord ou de crête. A reste la référence normative si B dépend d'heuristiques non déterministes.

Pas de décodeur neuronal pour établir la preuve du format

Un reconstruteur appris peut être exploré après la preuve déterministe. Il ne doit pas masquer une information absente de MVX en l'hallucinant depuis son prior d'entraînement.

GATE DE SORTIE

Décodeur principal figé avant le hold-out

Algorithme, paramètres, tolérances et version sont gelés sur le lot 300. Aucun réglage objet par objet n'est autorisé dans le millier confirmatoire.



Mesurer la forme, pas seulement les sommets

Dimension	Métrique primaire	Seuil candidat pour réel éligible
Surface	Chamfer symétrique RMS	$\leq 0,75p$
Queue d'erreur	HD95 symétrique	$\leq 2p$
Occupation	IoU sur grille commune	$\geq 0,99$
Normales	médiane / P95 angulaire	≤ 1 degré / ≤ 5 degrés
Volume	erreur relative si fermé	$\leq 2 \%$
Aire	erreur relative	$\leq 5 \%$
Topologie	composantes, genre, bords	exact pour structures $\geq 8p$
Ouvertures	rappel des trous/canaux $\geq 8p$	$\geq 95 \%$
Inter-vues	agreement hors epsilon_cv	$\geq 99,99 \%$ sur réel ; 100% C0-C5

Rapports obligatoires

- valeur par objet, pas uniquement moyenne globale ;
- médiane, P90, P95, P99 et maximum ;
- courbe cumulée et intervalle bootstrap groupé par lignée ;
- résultats séparés V/O/N/U et par source ;
- échecs de reconstruction inclus dans le dénominateur ;
- cartes colorées de distance sur une sélection pré-définie.

Seuils candidats, puis gel sur 300

Les valeurs ci-dessus sont le point de départ rationnel cohérent avec C2/C8. Le lot 30 sert à détecter une impossibilité manifeste ; le lot 100 vérifie l'échelle ; le lot 300 autorise un unique gel avant le test 1 000. Aucun seuil n'est assoupli ensuite.

GATE DE SORTIE

Aucune moyenne ne cache une destruction topologique

Une surface très proche peut avoir perdu un trou ou fusionné deux composants. Toute modification topologique critique non déclarée entraîne un échec, même avec un excellent Chamfer.



Dire exactement ce que MVX conserve

Le rapport round-trip ne doit pas réduire la perte à un nombre. Chaque reconstruction reçoit un registre de modifications séparant géométrie, topologie, structure de scène et informations hors périmètre du Core.

Famille	Avant / après	Statut
Géométrie	bbox, centroid, aire, volume, courbure, normales	mesuré
Topologie	composantes, Euler/genre, bords, trous, auto-intersections	bloquant selon seuil
Maillage	sommets, faces, triangles dégénérés, aspect ratios	informatif + qualité
Structure	nodes, instances, transforms, source mapping	doit être préservé ou déclaré
Apparence	matériaux, textures, UV, couleurs	hors Core sauf extension
Animation	skins, morphs, keyframes	hors snapshot statique
Intention CAO	primitives, contraintes, historique paramétrique	non reconstruite par MVX Core
Sémantique	labels, noms, provenance	préservée si canal présent

Classes d'utilisabilité

Classe	Définition	Usage autorisé
A Training-ready	seuils géométriques/topologiques + tensorisation passent	mini-JEPA puis corpus complet
B Learning-coarse	forme globale fidèle, détails fins perdus et signalés	prétextes globaux, pas segmentation fine
C Exchange-only	visualisable mais pertes incompatibles avec l'apprentissage visé	inspection/transport seulement
D Reject	crash, corruption, faux solide ou perte silencieuse	aucun entraînement

GATE DE SORTIE

Le résultat principal est une matrice de capacité

Le rapport final indique quelle combinaison D/R32/R16, N, K et décodeur atteint A, B, C ou D pour chaque famille d'objets. Il n'impose pas qu'un seul profil convienne à tout.



PHASE P8 / PERFORMANCE

Vérifier que la représentation est praticable

Une reconstruction fidèle mais trop lente ou trop volumineuse n'est pas un bon support de pré-entraînement. Les mesures séparent production des paquets, lecture d'entraînement et reconstruction.

Chemin	Métriques
Source -> MVX	objets/s, rayons/s, CPU/GPU, RAM/VRAM, énergie estimée
MVX -> mesh	temps médian/P95, mémoire, faces produites
Stockage	Mo/objet, compression, ratio source/MVX, shards
Loader IA	objets/s, Mo/s, batch P50/P95, GPU idle
Scalabilité	1 worker, multi-worker, 1 GPU, stockage local/objet

Formats comparés

- paquet .mvx canonique pour échange et archivage ;
- cache WebDataset shardé pour lecture séquentielle ;
- Arrow fixed-shape tensor ou tableau contigu comme contrôle ;
- source GLB/mesh et tenseur brut non compressé comme baselines ;
- cache non normatif : toujours régénérable depuis le paquet canonique.

Seuils de faisabilité

Critère	Seuil
Loader shardé	>=80 % du débit du tenseur contigu coût-apparié
GPU idle médian	<=20 % pendant le mini-test neuronal
Mémoire	aucune croissance non bornée ; P99 sous la limite pré-déclarée
Taille	profil retenu sur le front de Pareto qualité / octets
Échec ressource	0 silencieux ; statut RESOURCE_LIMIT explicite

GATE DE SORTIE

Le coût du millier est extrapolé avant son lancement

À partir des lots 30, 100 et 300, estimer heures CPU/GPU, octets temporaires et coût. Si l'extrapolation diverge de plus de 25 % entre deux lots, corriger le pipeline avant le lot suivant.



PHASE P9 / ENTRAÎNABILITÉ

Un mini-test neuronal, pas encore le JEPA final

L'objectif est de répondre à « les tenseurs MVX sont-ils utilisables pour apprendre ? ». Le test vérifie la batchabilité, les masques, la stabilité des gradients et l'existence d'un signal prédictif. Il ne cherche pas une performance de fondation.

Test	Population	Succès
T0 Tensor QA	1 000	100 % shapes/masks valides, zéro NaN/Inf
T1 Overfit-32	32 développement	baisse de loss ≥ 90 %, aucune divergence
T2 Masked rays	500 train / 200 val	meilleur que prédicteur moyen sur 3 seeds
T3 Cross-view	deux vues contexte $\rightarrow$ troisième cible	validation diminue sans collapse
T4 Retrieval	300 aveugles	même lignée/pose plus proche que contrôles

Variants comparés

- MVX-R32 profil retenu ;
- MVX-R16 profil retenu ;
- première profondeur + normales comme baseline simple ;
- point cloud à budget d'octets comparable ;
- même architecture, même compute et mêmes seeds.

Détection du collapse

Publier variance par dimension, rang effectif du latent, similarité moyenne inter-objets, histogramme des normes et performance d'un prédicteur constant. Une loss basse avec un latent constant n'est pas une réussite.

Interprétation prudente

Le succès prouve que la représentation est chargeable et porte un signal apprenable. Il ne prouve ni sa supériorité, ni la qualité du futur JEPA sur 24 000 objets, ni sa généralisation industrielle.

GATE DE SORTIE

P9 - Autorisation JEPA

Overfit-32 passe ; les trois seeds des tâches masquées convergent sans collapse ; R16 ou R32 est non inférieur à la baseline simple à coût comparable ; le loader atteint son seuil.



PHASE P10 / INTEROPÉRABILITÉ

Deux implémentations doivent se comprendre

La première implémentation peut partager encodeur et décodeur. La preuve v1 exige toutefois un second reader/writer indépendant, développé depuis la spécification et les fichiers dorés.

A écrit	B lit	B écrit	A lit	Attendu
D	D	D	D	canaux, samples et metadata identiques
R32	R32	R32	R32	bit-exact sur samples représentés
R16	R16	R16	R16	bit-exact à mapping inchangé
D+R	D+R	D+R	D+R	cross-binding cohérent
Invalides	REJECT	Invalides	REJECT	même classe d'erreur

Plateformes minimales

- Linux x86-64 CPU, backend NVIDIA et backend AMD si accélérés ;
- Windows x86-64 pour reader/writer et CLI ;
- macOS ARM64 au minimum pour le reader ;
- little-endian obligatoire ; comportements hors support explicitement rejetés ;
- CI sur fichiers dorés, invalides et corpus miniature librement redistribuable.

Round-trip binding

- R16 -> D -> R16 bit-exact si mapping inchangé ;
- D -> R16 -> D dans la borne de quantification ;
- D <-> R32 bit-exact sans overflow et canaux complets ;
- troncature et omission restent explicitement non inversibles ;
- K, normales, événements et cohérence inter-vues passent.

GATE DE SORTIE

Interopérabilité 100 % sur le corpus doré

Toute divergence de code, canal, ordre, mapping ou statut invalide bloque RC1. Les tolérances géométriques ne s'appliquent pas aux contrats filaires bit-exacts.



Sécurité, licences et limites de ressources

Même expérimental, un lecteur 3D manipule des fichiers non fiables et des allocations massives. La v1 ne doit pas transformer un fichier malformé en crash, lecture arbitraire ou épuisement silencieux.

Volet	Tests
Fuzzing	mutations archive, JSON, EXR, PNG, compteurs, offsets, enums
Ressources	limites profondeur, dimensions, K, samples, mémoire, temps
Chemins	path traversal, symlinks, URI externes, noms Unicode
Numérique	NaN, Inf, subnormaux, overflow entier, valeurs réservées
Supply chain	SBOM, versions, CVE, builds reproductibles
Licences	Objaverse par objet, datasets, OpenEXR, OCCT et redistribution
Médical	désidentification et absence de claims diagnostiques

Objaverse et redistribution

La carte de dataset Objaverse est sous ODC-By et les objets portent des licences Creative Commons variables. La licence de chaque UID est conservée ; le corpus interne de validation et le mini-corpus public de reproduction sont deux artefacts distincts.

OCCT

Open CASCADE Technology est distribué sous LGPL 2.1 avec exception. Son usage, son mode de liaison et les notices de distribution doivent être audités avant publication d'un binaire.

Règle de sévérité

Crash reproductible, corruption silencieuse, traversée de chemin, allocation non bornée ou licence inconnue d'un artefact redistribué sont des bloqueurs. Un rejet explicite et borné est acceptable.

GATE DE SORTIE

G5 - Release techniquement publiable

Fuzzing, limites, SBOM, licences et distribution ne présentent aucun bloqueur ; la seconde implémentation échange les fichiers dorés ; le millier aveugle peut être ouvert.



PHASE P12 / CONFIRMATION 1000

Ouvrir le hold-out une seule fois

Le millier confirme les décisions du lot 300. Le protocole exécute MVX-D, MVX-R32 et MVX-R16 avec N, K et décodeur gelés. L'analyse primaire porte sur 300 unités aveugles.

Strate	Total	Dev 50 %	Cal 20 %	Aveugle 30 %
Fixtures C0-C9	100	50	20	30
Objaverse	600	300	120	180
ModelNet40	100	50	20	30
Thing10K	80	40	16	24
Google Scanned Objects	60	30	12	18
Anatomie	50	25	10	15
Plantes	10	5	2	3
Total	1 000	500	200	300

Ordre d'ouverture

- vérifier le hash du protocole, du split, du code et des conteneurs ;
- lancer les 300 aveugles sans inspection intermédiaire ;
- geler les sorties brutes avant génération du tableau agrégé ;
- calculer endpoints primaires, puis secondaires, puis exploratoires ;
- faire l'adjudication des seuls cas prévus, sans retoucher le pipeline ;
- publier aussi les refus, données manquantes et limites de ressources.

Comparaisons finales

Pour chaque objet : Sc, reconstruction D, reconstruction R32 et reconstruction R16. Pour les objets V, on calcule toutes les métriques géométriques et topologiques. Pour O/N/U, la métrique primaire devient la justesse du diagnostic, l'absence de faux solide et le statut terminal.

Puissance globale

Avec zéro échec critique sur 300 unités aveugles indépendantes, la borne supérieure unilatérale exacte à 95 % est 0,994 %. Le sous-groupe Objaverse aveugle n=180 donne 1,65 %.

GATE DE SORTIE

G6 - RC1 confirmée

Zéro échec critique, taux Training-ready conforme, seuils round-trip atteints, mini-test neuronal réussi et aucune strate systématiquement dégradée sans restriction de claim.



PHASE P13 / DÉCISION

GO, GO conditionnel ou NO-GO

Décision	Conditions cumulatives	Suite
GO	0 critique ; ≥ 95 % terminaux exploitables ; ≥ 90 % des V en classe A ; IA et loader passent	MVX 1.0 de faisabilité puis préparation JEPA complet
GO R32	D/R32 passent, R16 manque fidélité ou topologie	v1 avec R16 expérimental ou retiré
GO limité	certaines familles B/C, limites prévisibles et déclarées	v1 avec domaine d'entrée restreint
NO-GO décodeur	MVX conserve l'information mais aucun décodeur déterministe n'atteint les seuils	recherche décodeur, ne pas changer le format prématurément
NO-GO format	perte systématique D, incohérence inter-vues ou topologie critique	réviser Core avant tout JEPA

Gates v1 cumulatives

- C0-C6 et C8 passent ; C7/C9 seulement si revendiqués ;
- round-trips filaires D/R16/R32 conformes ;
- round-trip géométrique atteint les seuils gelés ;
- aucune perte topologique critique silencieuse ;
- deux implémentations échangent 100 % des fichiers dorés ;
- sécurité, licences et ressources sans bloqueur ;
- mini-test neuronal stable, non effondré et chargeable ;
- deux cycles de critique IA et revues humaines 3D/CAO et anatomie clos.

Une v1 peut être honnêtement limitée

Il est préférable de publier un Core v1 solide pour surfaces fermées avec R32 que de conserver R16, SCAN ou interfaces multiclasse par ambition. Chaque capacité peut revenir dans une version ultérieure après sa propre preuve.

GATE DE SORTIE

G7 - MVX 1.0 stable de faisabilité

La release décrit précisément ce qui est préservé, modifié ou perdu, les objets éligibles, le profil recommandé pour l'IA et les conditions qui déclenchent un rejet.



Analyser par lignée et par objet

Type	Méthode
Taux d'échec	Clopper-Pearson exact, unilatéral pour la borne de sécurité
Métriques continues	médiane, P95/P99 et IC bootstrap 95 % groupé par lignée
Profils	comparaisons appariées sur les mêmes objets, IC des différences
Multiplicité	Holm pour familles de comparaisons ; primaires limitées
Objaverse	micro et macro par catégorie, bootstrap groupé créateur/catégorie
Sous-groupes	source, V/O/N/U, complexité et nombre d'impacts
Données manquantes	toujours comptées ; analyse worst-case en secondaire

Hiérarchie des endpoints

Niveau	Endpoints
Primaires	échec critique, classe A/B/C/D, HD95, topologie, round-trip filaire
Secondaires	Chamfer, IoU, normales, volume/aire, taille et temps
Exploratoires	courbure, spectre, perceptual embeddings, décodeur appris

Non-infériorité R16/R32

Le profil compressé est comparé au profil de référence sur les mêmes objets. Une marge est définie avant le hold-out : par exemple +0,25p sur HD95, -0,5 point d'IoU et aucune perte topologique supplémentaire. L'IC 95 % de la différence doit rester dans toutes les marges.

Résultat négatif

Un profil peut être rejeté même si un autre passe. Le rapport publie le nombre d'objets inclus, exclus, refusés et non évaluables par métrique. Les analyses post hoc sont clairement étiquetées et ne modifient pas la décision principale.

GATE DE SORTIE

Le rayon n'est jamais l'unité statistique

Les millions de rayons augmentent la précision technique locale, pas le nombre d'objets indépendants. Tous les intervalles populationnels sont clusterisés par lineage_id.



14 / RAPPORT DE RÉSULTATS

Un tableau de décision par profil

Profil	Terminal	HD95 P95	Topo	Classe A	Mo/obj	Loader	Décision
MVX-D / A	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	n/a	référence
R32 K* N* / A	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	GO ?
R16 K* N* / A	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	GO ?
R16 K* N* / B	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	option

Fiche objet minimale

```
lineage_id | dataset | category | status V/O/N/U | split  
source_hash | profile | decoder | N | Kx/Ky/Kz  
terminal_status | HD95/p | Chamfer/p | IoU | normal_P95  
dV_pct | dA_pct | components_before/after | genus_before/after  
boundary_loops | openings_recall | overflow | cross_view_agreement  
modifications_declared | usability_class | failure_code
```

Figures obligatoires

- diagramme de flux du pool candidat au millier analysé ;
- courbes qualité vs N, K et octets ;
- CDF HD95 et Chamfer par profil ;
- matrice des changements topologiques ;
- cartes de distances de cas pré-spécifiés, succès et échecs ;
- throughput/latence et GPU idle ;
- courbes de loss et diagnostics de collapse du mini-test neuronal.

Les cas ratés sont des résultats

Le rapport inclut au minimum les 10 pires objets par métrique, tous les échecs critiques et un échantillon aléatoire de PASS. Aucun montage uniquement démonstratif.

GATE DE SORTIE

Rapport reproductible

Chaque tableau et figure est généré depuis `metrics.parquet` et `run-manifest.jsonl` ; aucune valeur n'est recopiée manuellement dans le PDF final.



15 / CALENDRIER

Une année au maximum, avec arrêts précoces



Trajectoire solitaire : 10-12 mois. Avec 2-3 ETP et parallélisation : environ 7-8 mois.

Jalon	Durée cible	Décision
12 objets	1-2 semaines	la boucle tourne ou le design est corrigé
30 objets	2-3 semaines	décodeur et instrumentation crédibles
100 / MVX 0.3	6-10 semaines cumulées	preuve exécutable
300	3-4 mois cumulés	profil et seuils gelés
1 000	5-7 mois cumulés	RC1 et décision GO/NO-GO
Stabilisation	1-2 mois	interop, fuzzing, revues, v1

Parallélisation raisonnable

- corpus/lineages en parallèle du développement encodeur ;
- décodeur B en parallèle du décodeur A une fois le format filaire stable ;
- performance et loader dès le lot 100 ;
- seconde implémentation après gel 0.3 ;
- mini-test neuronal seulement après profil candidat sur 300.

GATE DE SORTIE

Le calendrier est commandé par les gates, pas par les dates

Une phase en avance ne débloque pas la suivante si ses critères échouent. Un NO-GO précoce économise le calcul du millier et du futur corpus complet.



Le JEPA complet est une seconde étude

Une fois MVX jugé Training-ready, le corpus Morphoia 3D complet peut être préparé pour le pré-entraînement. Cette étape change la question scientifique, l'infrastructure et la puissance nécessaires ; elle ne doit pas contaminer la preuve de faisabilité.

Étude actuelle	Étude JEPA future
1 000 unités maximum	toutes les lignées éligibles du corpus
round-trip et fidélité	qualité des représentations apprises
mini-tâches masquées	pré-entraînement long multi-vues
choix D/R16/R32, N et K	architecture, curriculum et scaling laws
loader sur un millier	sharding, stockage objet et HPC distribué
GO/NO-GO technique	comparaison aval et généralisation

Ce que la v1 doit livrer au JEPA

- un profil tensoriel recommandé et ses masques ;
- un décodeur de référence pour auditer les prédictions ;
- des règles d'éligibilité automatiques et un registre de pertes ;
- un cache shardé reproductible et un loader mesuré ;
- les distributions de K, taille et complexité pour dimensionner le stockage ;
- un corpus d'entraînement distinct de tout hold-out de conformité.

Réutilisation des 24 000+ objets

Après GO, le manifest complet est déduplicué et encodé avec le profil gelé. Les objets de la cohorte aveugle de conformité restent exclus de l'entraînement JEPA ou sont conservés comme benchmark permanent.

GATE DE SORTIE

Pas de scaling avant preuve

Le téléchargement massif, l'encodage complet et le pré-entraînement ne commencent qu'après démonstration que la représentation conserve l'information utile et que son pipeline est stable.



Les principaux motifs d'arrêt

Risque	Signal précoce	Réponse
Décodeur domine la perte	D et R échouent pareil	améliorer A/B avant de modifier MVX
K sous-dimensionné	overflow/topologie aux objets concaves	mesurer impacts, augmenter K ou rester D
R16 trop agressif	normales/détails dégradés	R32 v1, R16 expérimental
Objaverse trop bruité	beaucoup de O/N/U	stratifier ; ne pas forcer des solides
Fuite de split	quasi-doublons ou créateur partagé	fusion lineage et nouveau split
Métrique trompeuse	bon Chamfer, trou perdu	topologie et cartes locales obligatoires
I/O limitant	GPU idle élevé	shards/cache, profil plus compact
Collapse neuronal	latent constant, loss artificielle	diagnostics, targets et baseline
Coût explose	extrapolation >25 %	arrêt au lot courant et optimisation
Licence incertaine	metadata manquante	usage interne seulement ou exclusion

Trois règles de sécurité scientifique

- ne jamais transformer une limite déclarée en réussite géométrique ;
- ne jamais choisir un seuil ou un profil sur le hold-out ;
- ne jamais multiplier poses, rayons ou organes pour gonfler n.

Risque stratégique principal

Le projet peut réussir comme format d'échange mais échouer comme représentation d'apprentissage. Dans ce cas, la v1 doit restreindre son discours « AI-native » au chargement tensoriel, sans revendiquer de bénéfice neuronal non démontré.

GATE DE SORTIE

Un arrêt précoce est une réussite du protocole

Les lots 12, 30, 100 et 300 existent pour détecter une impasse avant le lot 1 000 et, surtout, avant le JEPA complet.



Sources et documents de référence

- [1] **Morphoia Visual Exchange - Rapport de proposition technique v0.2.** Projet Morphoia, 2026. [Source](#)
- [2] **MVX 0.2.1 - Implementation Readiness Addendum.** Projet Morphoia, 6 août 2026. [Source](#)
- [3] **Morphoia data_3D - Corpus 3D multi-domaines.** README interne, snapshot du 5 août 2026.
- [4] **Objaverse: A Universe of Annotated 3D Objects.** Deitke et al., CVPR 2023. [Source](#)
- [5] **Objaverse dataset card and per-object licensing.** Allen Institute for AI / Hugging Face. [Source](#)
- [6] **gITF 2.0 Specification.** Khronos Group. [Source](#)
- [7] **Technical Introduction to OpenEXR.** Academy Software Foundation. [Source](#)
- [8] **JSON Canonicalization Scheme.** RFC 8785, IETF. [Source](#)
- [9] **Portable Network Graphics Specification, Third Edition.** W3C Recommendation. [Source](#)
- [10] **WebDataset.** Open-source sharded sequential I/O. [Source](#)
- [11] **Canonical Extension Types - Fixed Shape Tensor.** Apache Arrow. [Source](#)
- [12] **Reproducibility in PyTorch.** PyTorch documentation. [Source](#)
- [13] **Guidelines on Minimum Standards for Developer Verification of Software.** NIST IR 8397. [Source](#)
- [14] **Licensing.** Open CASCADE Technology. [Source](#)

Notes d'interprétation

Les métriques candidates du présent protocole sont des décisions d'ingénierie préalables à la calibration, pas des seuils cliniques ni réglementaires. Les licences des objets Objaverse sont vérifiées par UID ; la licence du dataset ne remplace pas celle de chaque asset.

Conclusion opérationnelle

Faire fonctionner 12 objets, comprendre la perte sur 30, publier 0.3 sur 100, choisir le profil sur 300, confirmer sur 1 000.
Seulement ensuite, encoder le corpus complet et entraîner le JEPA.

MORPHOIA / MVX / FIN DU PROTOCOLE

DESIGN INTENT. PARAMETRIC REALITY.

La v1 est prête lorsque l'intention de représentation, la réalité reconstruite et les limites observées sont toutes mesurées, traçables et reproductibles.